车流光轨

《审美提升》全年课程 · 第 8 周 · 2026-02-22
第一阶段 · 冬 · 学会看 ｜ 本周主题：夜色入门：光轨、烟花与灯会
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

车流光轨：车灯在长曝光中变成连续的光线，白色是车头灯，红色是尾灯。要点：**三脚架 + f/8~f/11 + ISO 100 + 5~30 秒**；选择**弯道或汇聚的道路**让光轨有形状；在**蓝调时刻**拍，天空还有颜色。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ≥1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Norbert Nagel　（CC BY-SA 3.0）
- 02.jpg　Colin　（CC BY-SA 4.0）
- 03.jpg　Dllu　（CC BY-SA 4.0）
- 04.jpg　Юрий Д.К.　（CC BY 4.0）
- 05.jpg　Richard Bartz　（CC BY-SA 2.5）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　A5 with Frankfurt airport on the horizon - Autobahn A5 mit Flughafen F



作者：Norbert Nagel　**许可**：CC BY-SA 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A5_with_Frankfurt_airport_on_the_horizon_-_Autobahn_A5_mit_Flughafen_Frankfurt_am_Horizont_-_02.jpg
EXIF：机身 NIKON D800；焦距 35mm；光圈 f/14；快门 136s；ISO 100；拍摄于 2013-12-15 19:15
Z30 焦段：原作等效约 35mm → Z30 用 约 23mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 高速公路上的车流在 136 秒长曝光中变成白色和红色的光河，左右分明；② 道路的透视线向远处的机场汇聚；③ 两侧黑色的树林形成框；④ 天空残留的云层和地平线的灯光增加了层次。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作尼康全画幅 35mm（Z30 约 23mm），f/14、136 秒（B 门），ISO 100，晚上 19:15。Z30：16-50 的 24mm，M 档 f/11、ISO 100，B 门或 30 秒；在跨线天桥上用三脚架，2 秒延时。

你可以怎么学

天桥是拍光轨最安全、最常见的位置：车从脚下穿过，光轨正好在画面中央向远处汇聚。

去哪儿找类似场景

城市快速路的人行天桥、高架桥旁的观景平台。

示例 02　Big Ben at sunset - 2014-10-27 17-30



作者：Colin　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_Ben_at_sunset_-_2014-10-27_17-30.jpg
EXIF：机身 ILCA-77M2；焦距 50mm；光圈 f/16；快门 13s；ISO 100；拍摄于 2014-10-27 18:31
Z30 焦段：原作等效约 75mm → Z30 用 约 50mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 大本钟在暮色中亮灯，天空是深蓝色；② 桥上的车流光轨从左下延伸，与钟楼形成“地标 + 光轨”的组合；③ 暖色建筑灯光与冷蓝天空对比；④ 竖直的钟楼与水平的光轨形成构图张力。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作索尼 APS-C 50mm（Z30 直接 50mm），f/16、13 秒，傍晚 18:31（五张合成）。Z30：16-50 的 50mm，M 档 f/11、ISO 100、10~15 秒，三脚架。

你可以怎么学

光轨 + 地标：光轨本身没有“内容”，加上一个地标（钟楼、桥、塔），就有了城市的身份。

去哪儿找类似场景

城市地标前有车流的路口、江边的桥。

示例 03　Eastern span of the San Francisco Oakland Bay Bridge at night dllu



作者：Dllu　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastern_span_of_the_San_Francisco_Oakland_Bay_Bridge_at_night_dllu.jpg
EXIF：机身 GFX 50R；快门 5s；ISO 100；拍摄于 2019-03-23 20:23
Z30 焦段：EXIF 未公开 → 焦段为编者推测

为什么这个画面好看

① 大桥的引桥呈 S 形弯曲，车流光轨顺着曲线流动，线条极其优美；② 斜拉桥塔和钢索是背景的几何元素；③ 黑色夜空简洁，光轨是唯一的亮色；④ 从高处俯拍，曲线完整可见。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作富士中画幅，5 秒，ISO 100，晚上 20:23（手动镜头，焦距未记录）。Z30：16-50 的 18~24mm，M 档 f/8、ISO 100、5~10 秒，三脚架。

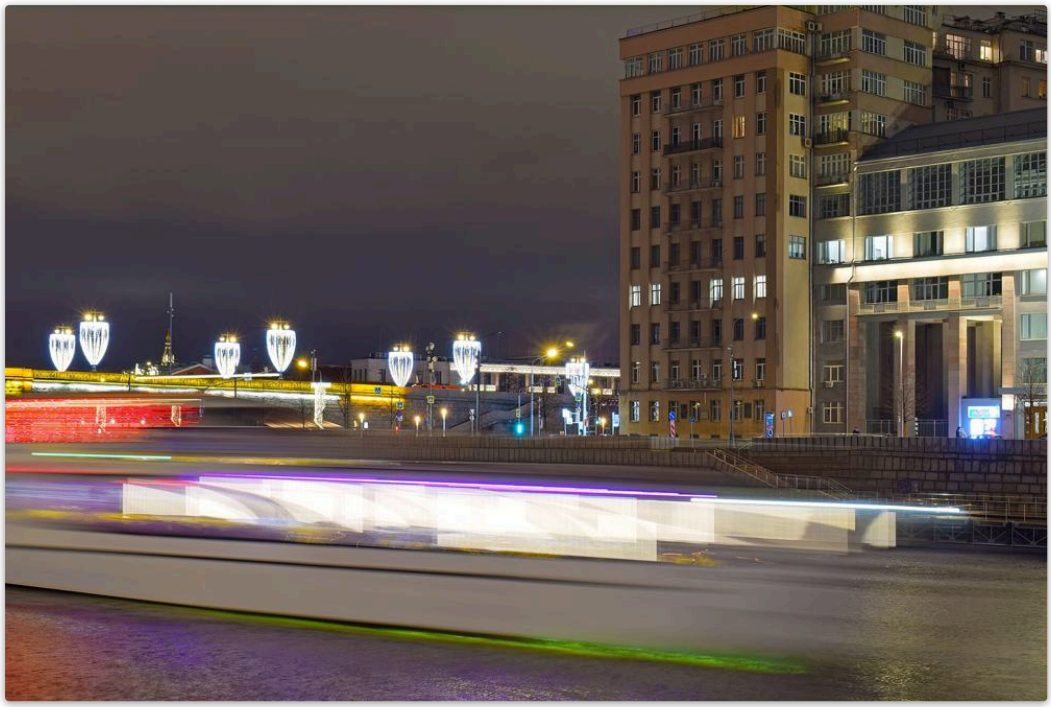
你可以怎么学

S 形光轨最美：找立交桥、弯道、引桥，从高处拍。

去哪儿找类似场景

城市立交桥附近的高楼、山顶公园、江边观景台。

示例 04　Ship light trails in Moscow



作者：Юрий Д.К.　**许可**：CC BY 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ship_light_trails_in_Moscow.jpg
EXIF：机身 NIKON D5300；焦距 38mm；光圈 f/10；快门 2.5s；ISO 100；拍摄于 2025-01-17 18:35
Z30 焦段：原作等效约 57mm → Z30 用 约 38mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 河面上游船的灯光在 2.5 秒曝光中拖出彩色的光带；② 背景的建筑亮灯，岸边的灯柱形成节奏；③ 画面上方是建筑，下方是光带，结构清楚；④ 水面光轨比车流光轨更柔和。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作尼康 APS-C 38mm（Z30 直接 38mm），f/10、2.5 秒，傍晚 18:35。Z30：16-50 的 38mm，M 档 f/10、ISO 100、2~5 秒，三脚架。

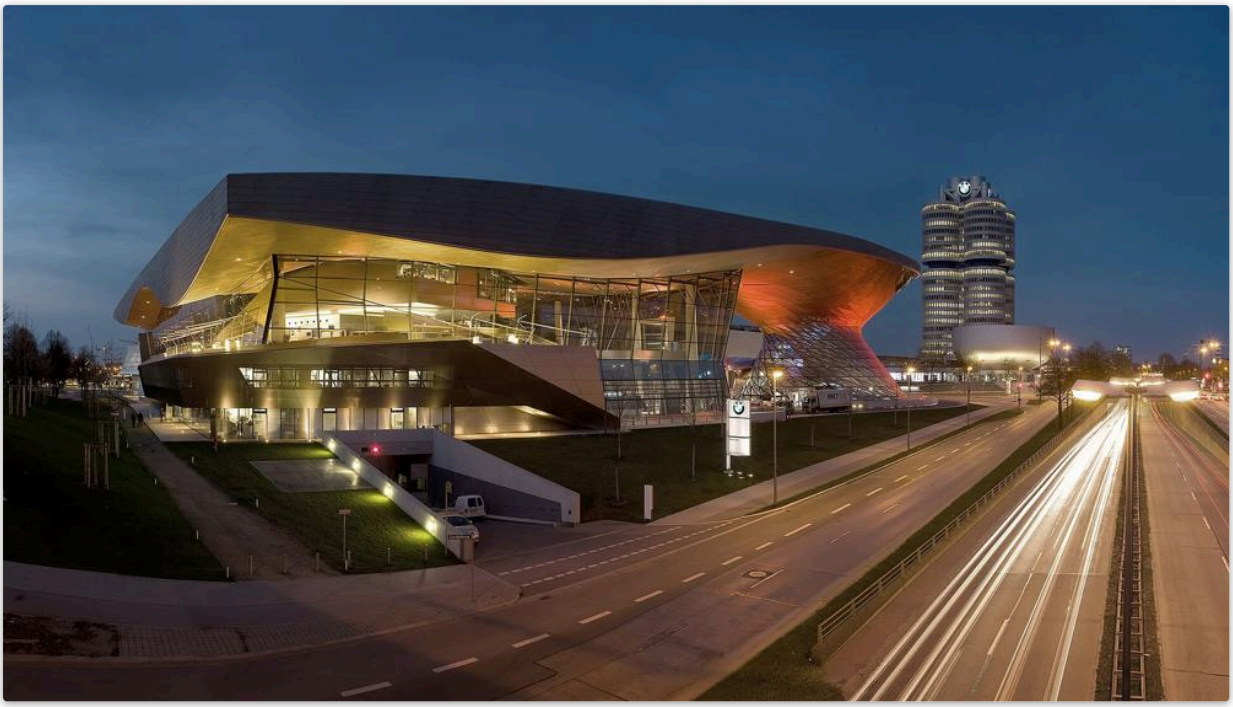
你可以怎么学

不只是车：船、地铁、摩天轮、旋转木马，任何移动的灯光都能拍出光轨。

去哪儿找类似场景

江边游船码头、摩天轮下、游乐场。

示例 05 BMW Welt Night



作者：Richard Bartz　**许可**：CC BY-SA 2.5
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BMW_Welt_Night.jpg
EXIF：未公开（原始文件不含 EXIF）
Z30 焦段：EXIF 未公开 → 焦段为编者推测

为什么这个画面好看

① 现代建筑（宝马世界）在蓝调时刻亮灯，流线型的外观与右侧道路上的车流光轨呼应；② 建筑的暖光与天空的深蓝对比；③ 道路光轨从右下引入画面；④ 建筑、光轨、天空三部分构图清楚。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

（推测）EXIF 未公开。（推测）蓝调时刻，三脚架慢门数秒。Z30：16-50 的 16~20mm，M 档 f/8、ISO 100、5~10 秒。

你可以怎么学

蓝调时刻 + 光轨 + 建筑：日落后 20~30 分钟，天空和灯光亮度接近，三者同时有细节。

去哪儿找类似场景

城市新区的地标建筑、体育馆、博物馆旁的道路。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：在天桥上拍 1 张车流光轨，f/11、ISO 100、10 秒以上。
- **任务 B**：拍 1 张“光轨 + 地标”。
- **任务 C**：同一位置拍 1/60s、2s、10s 三张对比。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。